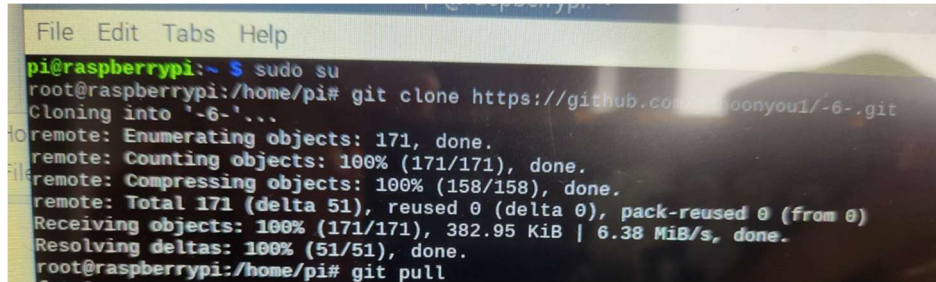


6조 중간보고서 2

2025.06.05 발표

1. Github 구성 완료 및 파일 공유

- <https://github.com/jihoonyou1/-6->
- 라즈베리파이에서 git clone과 git pull 명령어를 이용해 지속적으로 코드 수정



```
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~$ sudo su
root@raspberrypi:/home/pi# git clone https://github.com/jihoonyou1/-6-.git
Cloning into '-6-'...
remote: Enumerating objects: 171, done.
remote: Counting objects: 100% (171/171), done.
remote: Compressing objects: 100% (158/158), done.
remote: Total 171 (delta 51), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (171/171), 382.95 KiB | 6.38 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (51/51), done.
root@raspberrypi:/home/pi# git pull
```

2. DHT22 (온습도 센서) 작동 코드 c코드로 변경 및 text_lcd 표시

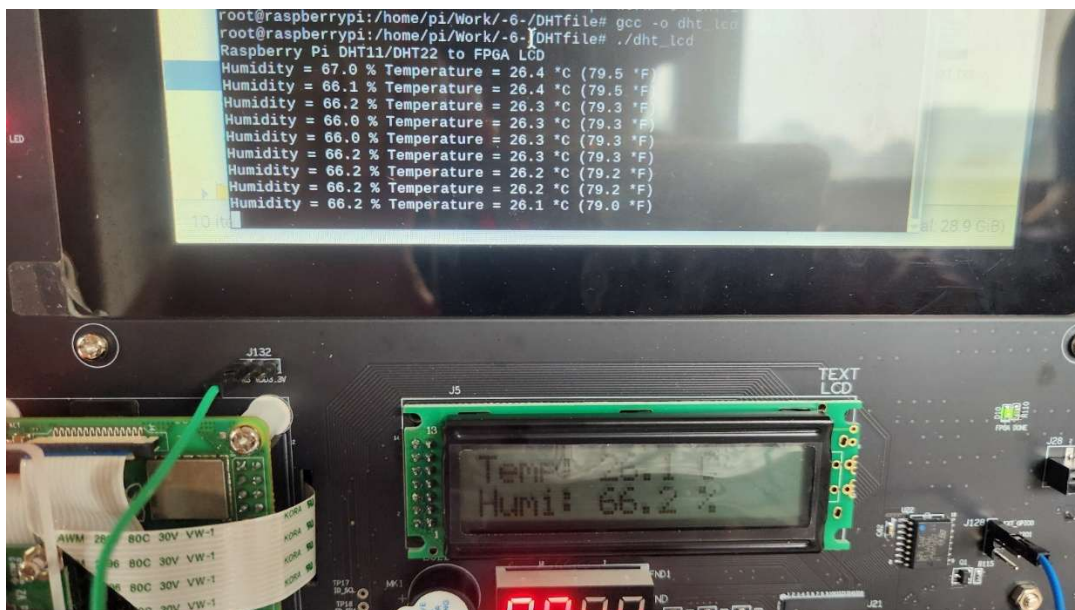
```
15 int data[5] = { 0, 0, 0, 0, 0 };
16
17 int write_to_lcd(const char* line1, const char* line2) {
18     int dev;
19     unsigned char string[MAX_BUFF];
20     memset(string, 0, sizeof(string));
21
22     if (strlen(line1) > LINE_BUFF || strlen(line2) > LINE_BUFF) {
23         printf("Line too long for LCD!\n");
24         return -1;
25     }
26
27     dev = open(FPGA_TEXT_LCD_DEVICE, O_WRONLY);
28     if (dev < 0) {
29         printf("Device open error: %s\n", FPGA_TEXT_LCD_DEVICE);
30         return -1;
31     }
32
33     strncpy((char*)string, line1, strlen(line1));
34     memset(string + strlen(line1), ' ', LINE_BUFF - strlen(line1));
35
36     strncpy((char*)string + LINE_BUFF, line2, strlen(line2));
37     memset(string + LINE_BUFF + strlen(line2), ' ', LINE_BUFF - strlen(line2));
38
39     write(dev, string, MAX_BUFF);
40     close(dev);
41     return 0;
42 }
```

```

74     if ((j >= 40) && (data[4] == ((data[0] + data[1] + data[2] + data[3]) & 0xFF))) {
75         float h = (float)((data[0] << 8) + data[1]) / 10;
76         if (h > 100) h = data[0]; // DHT11
77
78         float c = (float)(((data[2] & 0x7F) << 8) + data[3]) / 10;
79         if (c > 125) c = data[2]; // DHT11
80         if (data[2] & 0x80) c = -c;
81
82         float f = c * 1.8f + 32;
83
84         printf("Humidity = %.1f %% Temperature = %.1f *C (%.1f *F)\n", h, c, f);
85
86         char line1[LINE_BUFF + 1], line2[LINE_BUFF + 1];
87         snprintf(line1, sizeof(line1), "Temp: %.1f C", c);
88         snprintf(line2, sizeof(line2), "Humi: %.1f %%", h);
89         write_to_lcd(line1, line2);
90     } else {
91         //printf("Data not good, skip\n");
92         //write_to_lcd("Sensor Error", "Retrying...");
93     }
94 }
95

```

- 일부 코드만 가져왔는데, wiringPi사용, fpga_text_lcd의 테스트 코드에서 착안해 코드 작성
- 출력 코드에서, else 이후 주석 처리된 코드는 DHT22 센서가 민감하다는 특징 때문에 중간중간 값을 읽어오지 못하는 경우가 있음. 이를 lcd에 그대로 표시하는 것이 아닌 이전 표시된 값을 유지하기 위해 설정.
- 값을 읽어오지 못하더라도 딜레이 이후엔 값을 읽어 옴.





3. 릴레이 작동 코드 c코드로 변경 및 기능 동작을 위한 테스트 알고리즘 코드 작성

```

5  #define RELAY_PIN 5 // wiringPi 핀 번호: GPIO24는 wiringPi에서 5번
6
7  int main(void) {
8      int value;
9      int relay_on = 0;
10
11     // wiringPi 초기화
12     if (wiringPiSetup() == -1) {
13         printf("wiringPi initialization fail!\n");
14         return 1;
15     }
16
17     pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
18     digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // 릴레이 OFF (HIGH가 OFF인 모듈 기준)
19
20     while (1) {
21         printf("Input sensor value: ");
22         scanf("%d", &value);
23
24         if (!relay_on && value >= 50) {
25             printf("Relay ON\n");
26             digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // 릴레이 ON
27             relay_on = 1;
28         }
29         else if (relay_on && value <= 30) {
30             printf("Relay OFF\n");
31             digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // 릴레이 OFF
32             relay_on = 0;
33         }
34         else {
35             printf("Relay on ? : %s\n", relay_on ? "ON" : "OFF");
36         }
37
38         delay(4000); // 1초 대기
39     }
40
41     return 0;
42 }

```

- 습도 데이터를 사용한다는 기준으로 작성, 릴레이가 OFF인 상태를 기준으로 입력 값을 받는 코드
- 입력 값이 50 이상이면, 릴레이가 켜지는 것이 첫 번째 조건문이다. 릴레이가 켜져 있는 상태라면, 입력 값이 30 이하일 때, 릴레이가 꺼지는 것이 else if 조건문

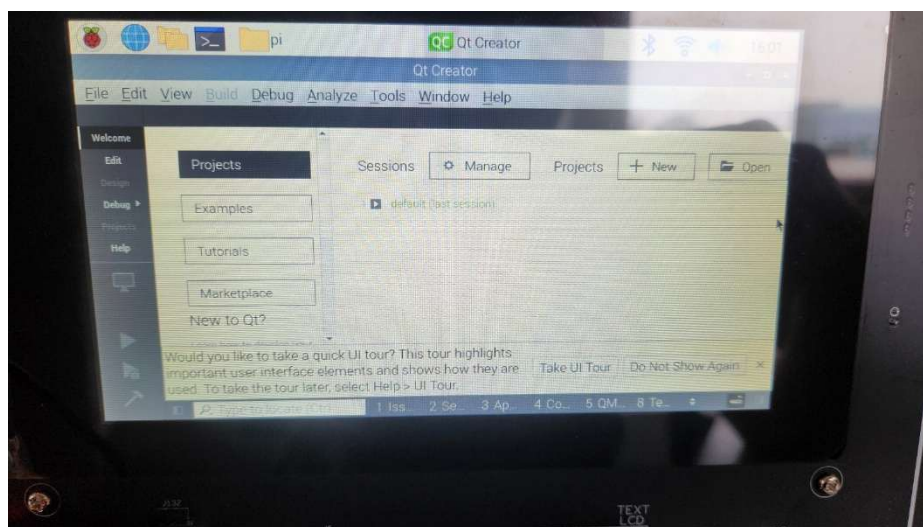
```

root@raspberrypi:/home/pi/Work/-6-/DHTfile# cd /home/pi/Work/-6-/Relay_file
root@raspberrypi:/home/pi/Work/-6-/Relay_file# git pull
hint: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
hint: discouraged. You can squelch this message by running one of the following
hint: commands sometime before your next pull:
hint:
hint:     git config pull.rebase false  # merge (the default strategy)
hint:     git config pull.rebase true   # rebase
hint:     git config pull.ff only        # fast-forward only
hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
hint: invocation.
Already up to date.
root@raspberrypi:/home/pi/Work/-6-/Relay_file# gcc -o relay_test_1 relay_test_1.c -lwiringPi
root@raspberrypi:/home/pi/Work/-6-/Relay_file# ./relay_test_1
Input sensor value; 61
Relay ON
Input sensor value; 28
Relay OFF
Input sensor value;

```

- 실제로 입력 값이 61을 받으면 릴레이가 ON, ON 상태에서 28을 받고 릴레이가 OFF 되는 것을 보여준다.

4. Qt 다운로드



- 이후 UI를 구성하기 위해 qt를 다운